Probabilidad y Distribución Normal

1 Axiomas y Leyes de Morgan

Unión de Sucesos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Sucesos Incompatibles: $A \cap B = \emptyset \implies P(A \cap B) = 0 \implies P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Suceso Contrario: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Leyes de De Morgan (¡Clave en EvAU!):

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$$
$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B)$$

Diferencia: $P(A \setminus B) = P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$.

2 Probabilidad Condicionada, Probabilidad Total y Bayes

Probabilidad Condicionada e Independencia

La probabilidad de que ocurra A sabiendo que ya ocurrió B se define como:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \iff P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$$

Dos sucesos son **independientes** si el resultado de uno no afecta al otro:

$$A \text{ y } B \text{ independientes} \iff P(A|B) = P(A) \iff P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL

Para una partición del espacio muestral $A_1, A_2, \ldots, A_n$:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) \cdot P(B|A_i)$$

Es la suma de todos los caminos del árbol que terminan en B.

TEOREMA DE BAYES

Calcula la probabilidad a posteriori (hacia atrás en el árbol):

$$P(A_k|B) = \frac{P(A_k) \cdot P(B|A_k)}{P(B)}$$

El numerador es el camino favorable y el denominador es la suma total calculada con el teorema anterior.

3 Distribución Normal y Manejo de la Tabla $N(0,1)$

Fórmula de Tipificación

Cualquier variable aleatoria con distribución normal $X \sim N(\mu, \sigma)$ se transforma en la normal estándar $Z \sim N(0,1)$ mediante el cambio de variable:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Reglas para buscar en la tabla $\Phi(z) = P(Z \leq z)$:

- $P(Z \leq 1{,}45) = \Phi(1{,}45)$ (directo en la tabla).
- $P(Z \geq 1{,}45) = 1 - P(Z \leq 1{,}45) = 1 - \Phi(1{,}45)$.
- $P(Z \leq -1{,}45) = P(Z \geq 1{,}45) = 1 - \Phi(1{,}45)$ (por simetría).
- $P(a \leq Z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$.

Aproximación de Binomial a Normal:

Si $X \sim B(n,p)$ con $n \cdot p \geq 5$ y $n(1-p) \geq 5$, se aproxima por:

$$X \approx N(\mu = np,\ \sigma = \sqrt{np(1-p)})$$

Corrección de Yates: $P(X = k) = P(k - 0{,}5 \leq X \leq k + 0{,}5)$.